

MÉTRICAS DE SOFTWARE EN LOS DIFERENTES ENFOQUES DE GESTIÓN



MÉTRICAS DE SOFTWARE EN EL ENFOQUE TRADICIONAL

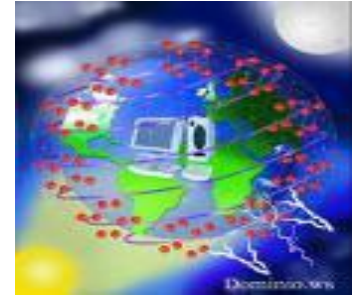
BASADO EN PROCESOS
DEFINIDOS

Métricas de software



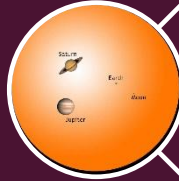
El dominio de las métricas del software se divide en:

- Métricas de proceso.
- Métricas de proyecto.
- Métricas de producto.



Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software.

Métricas básicas para un proyecto de software



Tamaño del producto



Esfuerzo



Tiempo (Calendario)



Defectos

EL SUEÑO DEL PIBE...



- **Desarrollador**

1. Esfuerzo
2. Esfuerzo y duración estimada y actual de una tarea.
3. % de cobertura por el unit test
4. Número y tipo de defectos encontrados en el unit test.
5. Número y tipo de defectos encontrados en revisión por pares.

- **Organización**

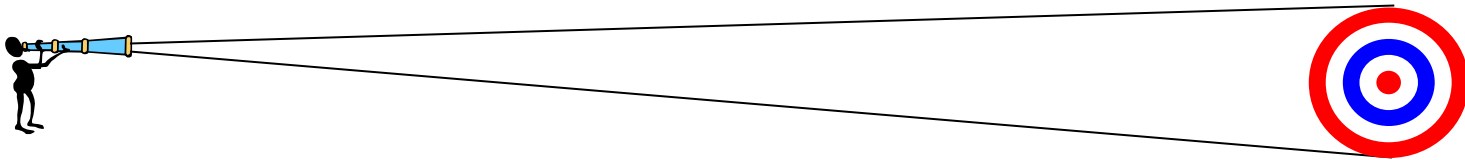
1. Tiempo Calendario
2. Performance actual y planificada de esfuerzo.
3. Performance actual y planificada de presupuesto
4. Precisión de estimaciones en Schedule y esfuerzo
5. Defectos en Release

- **Equipo de Desarrollo**

1. Tamaño del producto
2. Duración estimada y actual entre los hitos más importantes.
3. Niveles de staffing actuales y estimados.
4. Nro. de tareas planificadas y completadas.
5. Distribución del esfuerzo
6. Status de requerimientos.
7. Volatilidad de requerimientos.
8. Nro. de defectos encontrados en la integración y prueba de sistemas.
9. Nro. de defectos encontrados en peer reviews.
10. Status de distribución de defectos.
11. % de test ejecutados

MANTÉNGALO SIMPLE...

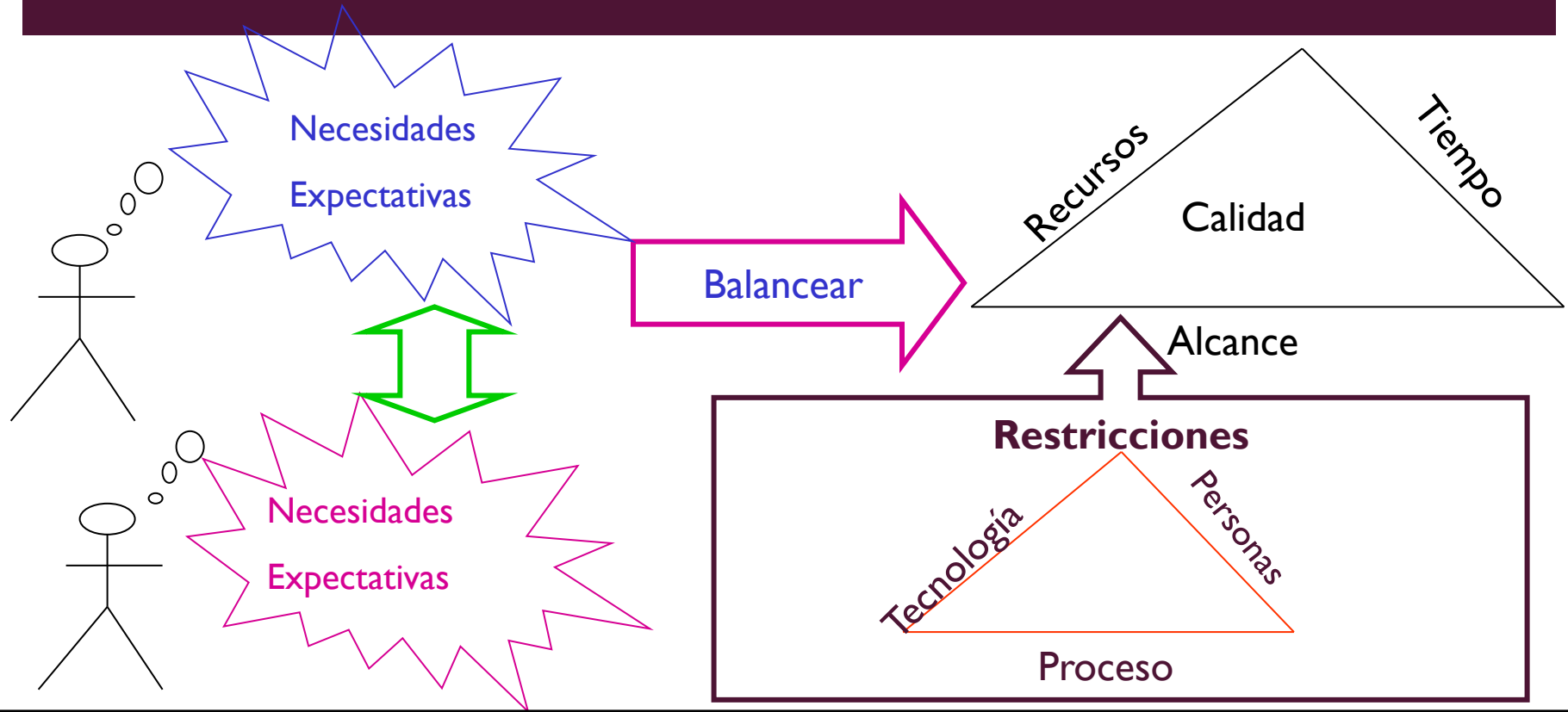
Si estás a millas de distancia de tu destino... no tiene sentido medir en milímetros.



Preguntas:

- ¿Nos da más información que la que tenemos ahora?
- ¿Es esta información de beneficio práctico?
- ¿Nos dice lo que queremos saber?

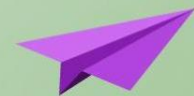
ALGO MÁS SOBRE LAS MÉTRICAS...





MÉTRICAS DE SOFTWARE EN AMBIENTES ÁGILES

PARA PROCESOS EMPÍRICOS



REGLA DE ORO ÁGIL SOBRE MÉTRICAS

- La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista sobre las Métricas:

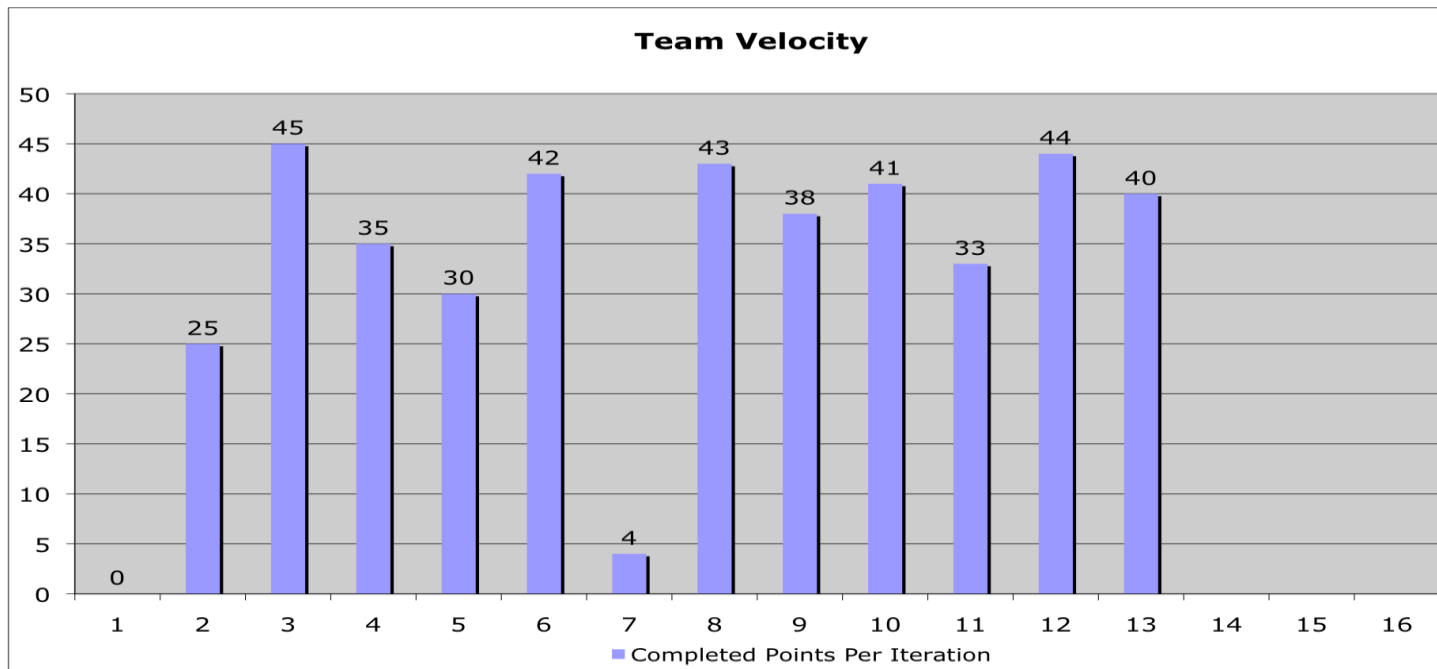
Medir la que sea necesario
y nada más.

DOS PRINCIPIOS ÁGILES QUE GUÍAN LA ELECCIÓN DE LAS MÉTRICAS

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando.”

“El Software funcionando es la principal medida de progreso.”

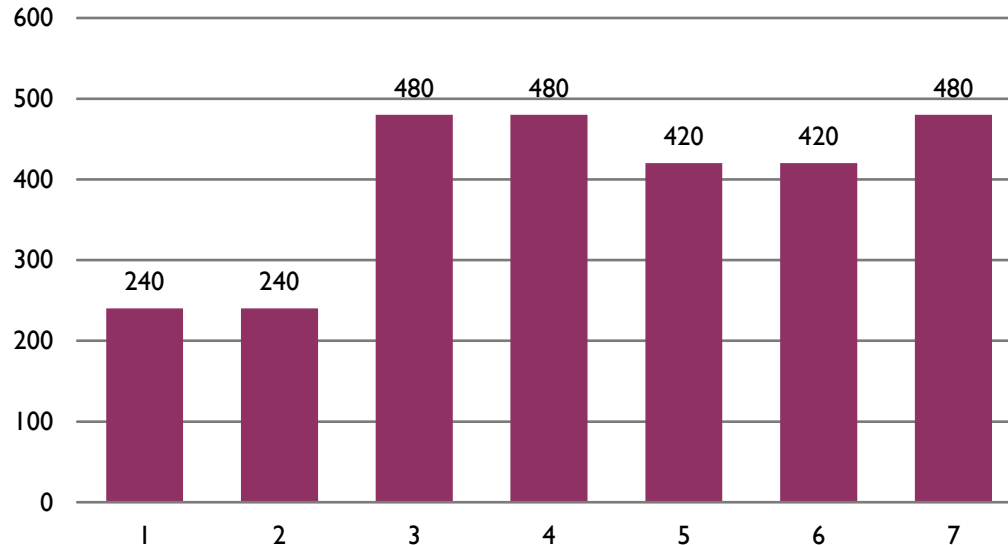
VELOCIDAD



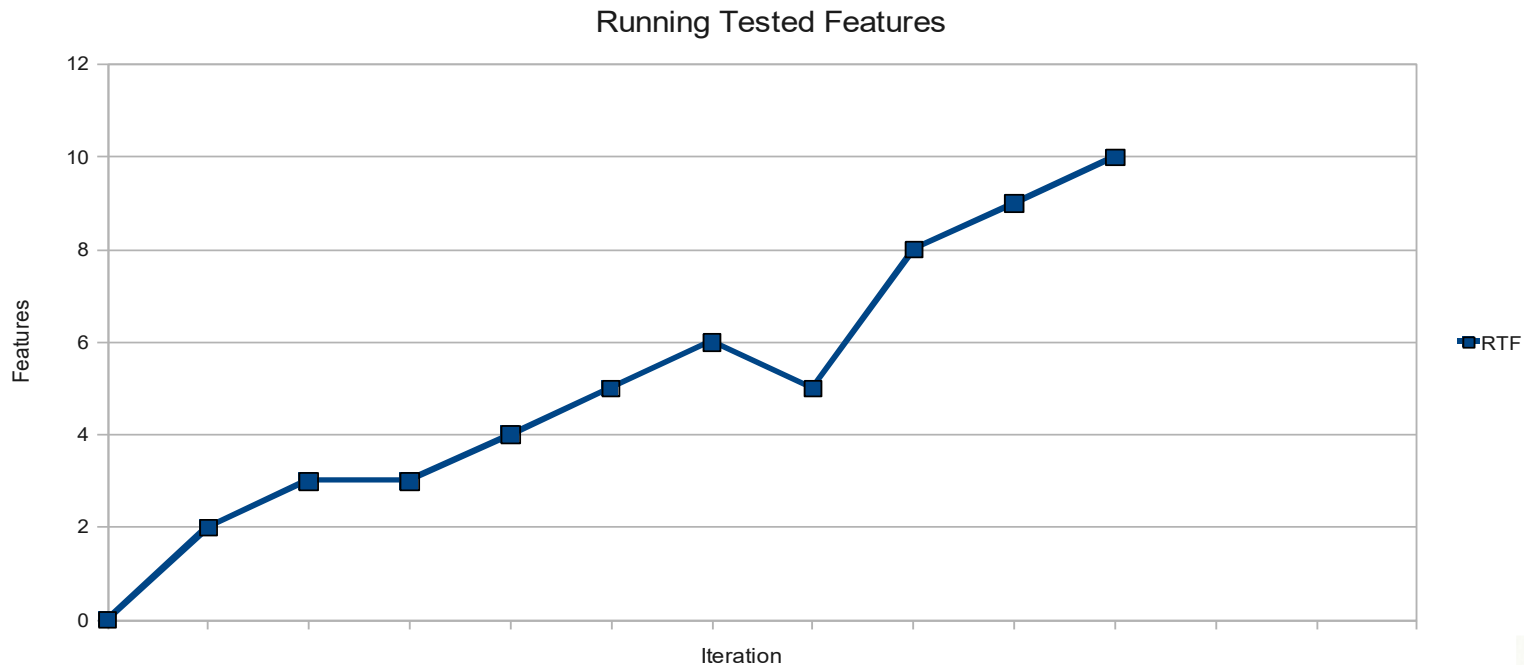
CAPACIDAD

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335

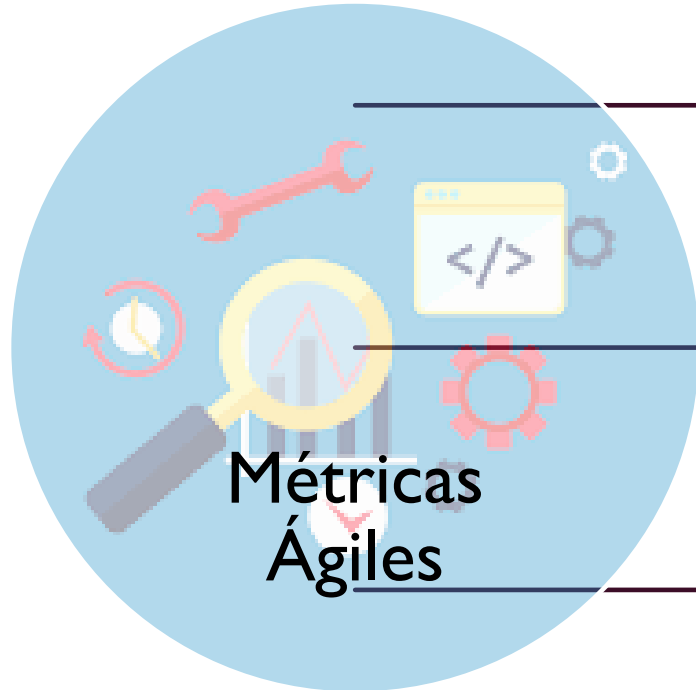
Capacidad



RUNNING TESTED FEATURES (RTF)



RESUMIENDO...



Velocidad



Capacidad



RTF



UTN-FRC

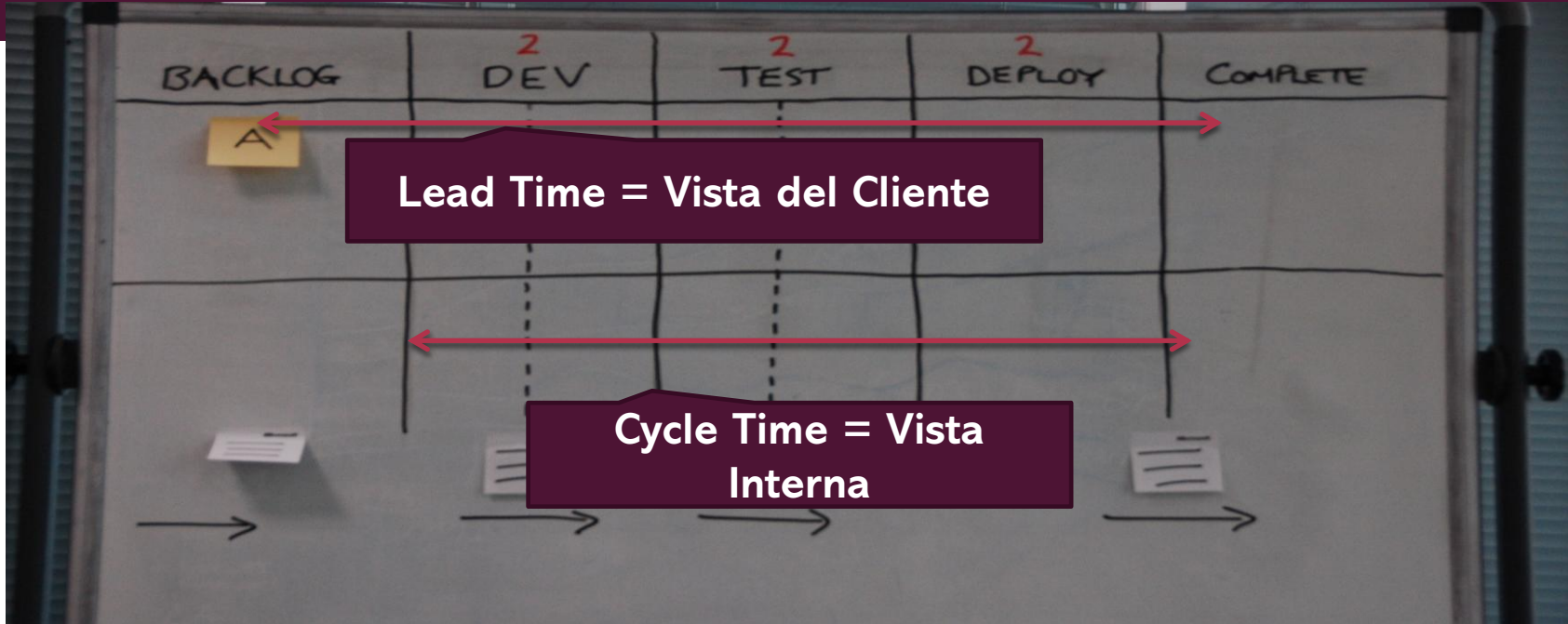
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

MÉTRICAS EN KANBAN

PARA PROCESOS EMPÍRICOS CON
ENFOQUE LEAN



KANBAN: Métricas Clave



KANBAN: MÉTRICAS CLAVE

Cycle Time (Tiempo de ciclo)

- Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el inicio y el final del proceso, para un ítem de trabajo dado. Se suele medir en días de trabajo o esfuerzo.
- Medición más mecánica de la capacidad del proceso
- **Ritmo de Terminación**

Lead Time (Tiempo de entrega)

- Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el momento en el cual se está pidiendo un ítem de trabajo y el momento de su entrega (el final del proceso). Se suele medir en días de trabajo.
- **Ritmo de entrega**

KANBAN: MÉTRICAS CLAVE

Touch Time (Tiempo de Tocado)

- El tiempo en el cual un ítem de trabajo fue realmente trabajado (o "tocado") por el equipo.
- Cuántos días hábiles pasó este ítem en columnas de "trabajo en curso", en oposición con columnas de cola / buffer y estado bloqueado o sin trabajo del equipo sobre el mismo.

$$\textit{Touch Time} \leq \textit{Cycle Time} \leq \textit{Lead Time}$$

Eficiencia del Ciclo de Proceso

$$\% \text{ Eficiencia ciclo proceso} = \text{Touch Time} / \text{Elapsed Time.}$$

MÉTRICAS ORIENTADAS A SERVICIO

Expectativa de nivel de servicio que los clientes esperan

Capacidad del nivel de servicio al que el sistema puede entregar.

Acuerdo de nivel de servicio que es acordado con el cliente.

Umbral de la adecuación del servicio el nivel por debajo del cual este es inaceptable para el cliente.

RESUMIENDO MÉTRICAS EN CADA ENFOQUE

■ Tradicionales

- Esfuerzo
- Tiempo
- Costos
- Defectos

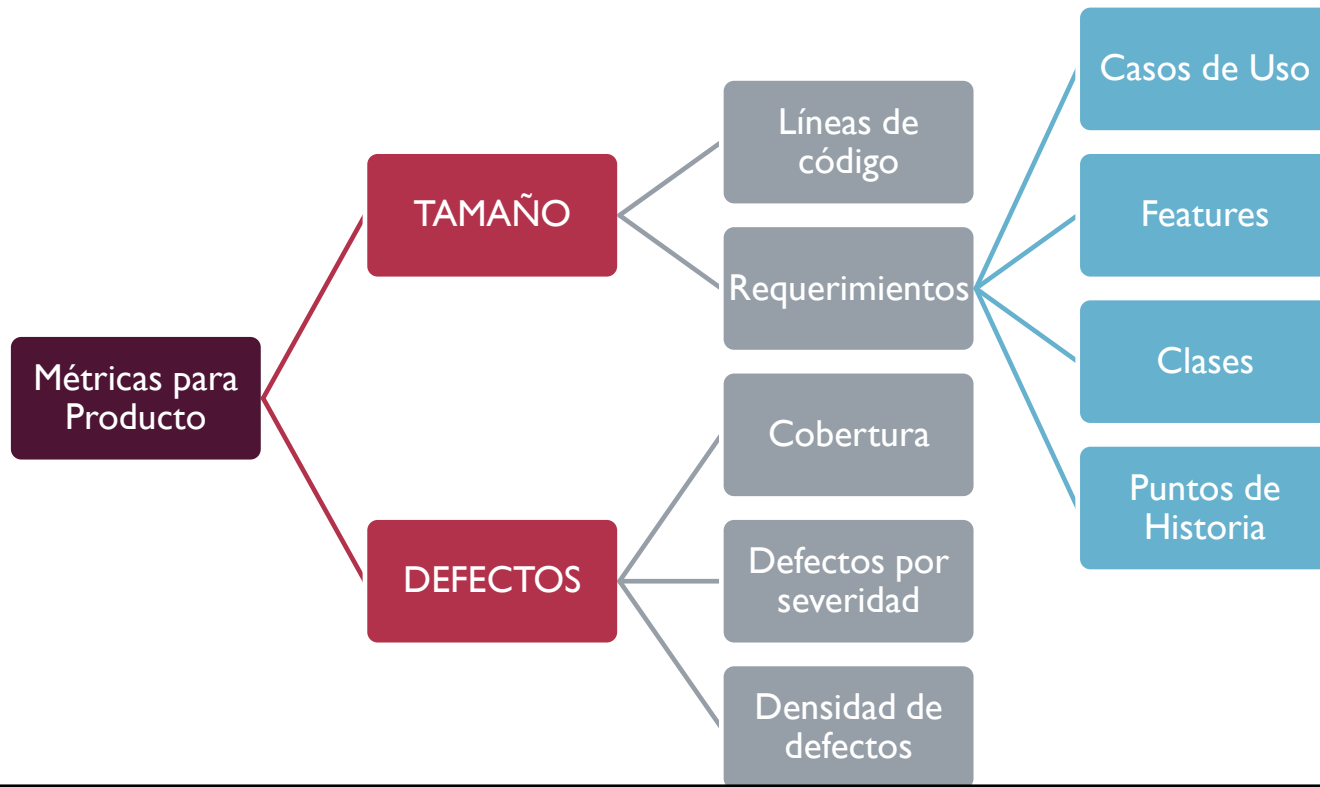
■ Ágiles

- Velocidad
- Capacidad
- Running Tested Features

■ Lean

- Lead Time
- Cycle Time
- Touch Time
- Eficiencia Proceso

¿Y PARA EL PRODUCTO SOFTWARE, QUÉ MÉTRICAS ?



PARA PENSAR...

- Compara herramientas para entender no para juzgar.
- ¿Cuál es mejor?





GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

DUDAS, PREGUNTAS,
CONSULTAS?????